Основы наследственности: клетка, хромосомы, ДНК

Две лекции по медицинской генетике в одном конспекте, первая — Nov 3, 2026 · конспект @Лёша

Как читать. В каждом разделе сначала **«Суть»** — главное одной фразой, потом строгий материал с лекции (его и учим на экзамен), дальше **«Простыми словами»** и картинки. Разделы 1–7 — лекция про клетку, хромосомы и деление; 8–12 — лекция про ДНК, РНК и репликацию; 13 — шпаргалка и словарик терминов. Цвета: розовый блок — суть, зелёный — простыми словами, жёлтый — важно для медгенетики, голубые — шапки таблиц.

0. Большая картина: где в нас живёт наследственность

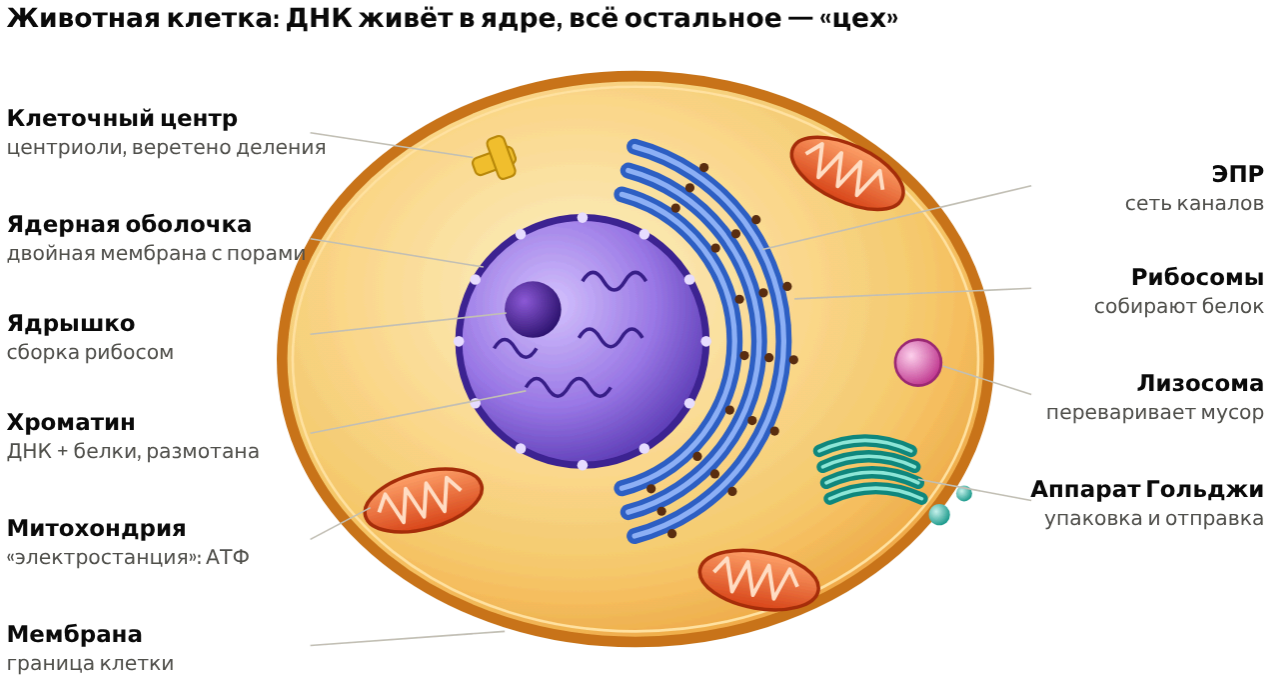
Суть: наследственная информация записана в ДНК, ДНК смотана в хромосомы, хромосомы лежат в ядре каждой клетки.



масштаб: от человека до нуклеотида

Простыми словами. Человек состоит из клеток, как дом из кирпичей. В каждой клетке есть ядро — «сейф». В сейфе лежат 46 хромосом — туго смотанные нити ДНК. ДНК — длинный текст из четырёх «букв» (нуклеотидов). Отрезок текста с одной инструкцией (как сделать один белок) — это ген. Вся дальнейшая тема — про то, как этот текст хранится, копируется и передаётся детям.

Как выглядит клетка и ядро



упрощённая схема животной клетки · по рисунку с лекции

Простыми словами. Клетка — маленький завод. Ядро — дирекция с архивом чертежей (ДНК), чертежи оттуда не выносят. Рибосомы — станки, где по копиям чертежей собирают белки. Митохондрии — электростанции, аппарат Гольджи — упаковочный цех, лизосомы — утилизатор мусора. Клеточный центр нам понадобится для деления: от него тянутся нити, которые растаскивают хромосомы.

1. Цитологические основы наследственности

Суть: между делениями ДНК размотана (хроматин) и работает, а перед делением сматывается в компактные хромосомы.

Материальный носитель наследственности в эукариотической клетке — **ядро**. ДНК в нём бывает в двух формах: рабочий хроматин между делениями и плотные хромосомы во время деления.

Хроматин и хромосома — две формы одной и той же ДНК

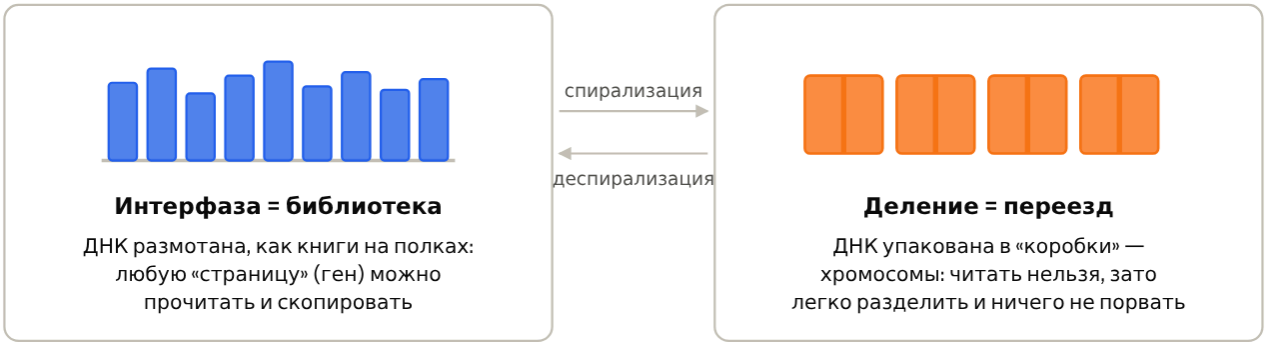


хроматин → хромосома · спирализация и обратный путь

- **Хроматин.** В интерфазном ядре ДНК деспирализована и вместе с белками-гистонами образует хроматин.
- **Зачем он нужен.** Хроматин — функциональное состояние генетического материала: в нём ДНК доступна для транскрипции и репликации.
- **Спирализация.** При подготовке к делению (профаза митоза) хроматин плотно скручивается, конденсируется и упаковывается.
- **Результат.** Получаются компактные, интенсивно окрашивающиеся хромосомы, отчётливо видимые в световой микроскоп.

Простыми словами. ДНК — очень длинная нить: в одной клетке около 2 метров, и всё это лежит в ядре размером в несколько микрометров. Пока клетка просто живёт и работает (интерфаза), нить размотана — так с неё удобно «читать» гены. Перед делением её нужно поделить на две клетки, а размотанную пряжу без узлов и обрывов не поделишь. Поэтому клетка сматывает нить в плотные мотки — хромосомы, а после деления снова разматывает.

Интерфаза — открытая библиотека, деление — переезд в коробках



Масштаб: если ядро увеличить до теннисного мяча, ДНК одной клетки вытянулась бы примерно на 20 км

аналогия: библиотека и переезд

Где это в клетке (по схеме строения клетки с лекции):

Структура	Что это
Ядерная оболочка	двойная мембрана с порами, переходит в ЭПР
Ядрышко	немембранная структура, где собираются рибосомы; в ядре одно или несколько
Хроматин	ДНК + белки; в делящейся клетке виден как отдельные хромосомы
Клеточный центр	пара центриолей, от него отходят микротрубочки веретена деления

2. Морфология и строение хромосом человека

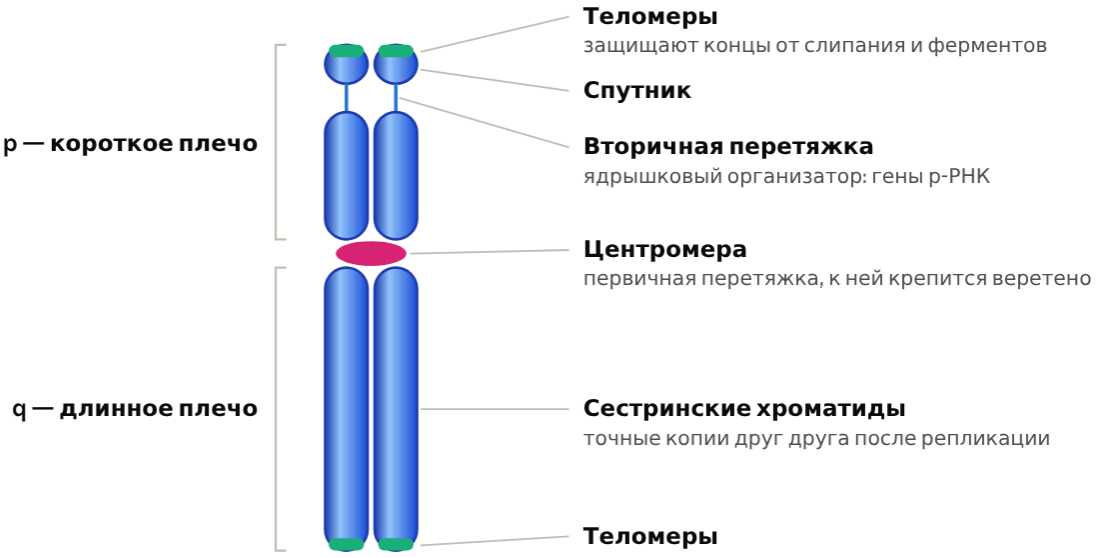
Суть: метафазная хромосома — две одинаковые копии (хроматиды), скреплённые центромерой; по тому, где стоит центромера, хромосомы делят на типы.

Хромосомы удобнее всего изучать в **метафазе митоза**: они максимально спирализованы и выстроены по экватору клетки, образуя метафазную пластинку.

Строение метафазной хромосомы

Каждая метафазная хромосома — удвоенная структура.

Метафазная хромосома: две хроматиды, скреплённые центромерой



строение метафазной хромосомы · по слайду с лекции

1. **Две хроматиды** — продольные нити, точные копии друг друга, появившиеся в результате репликации ДНК.
2. **Центромера (первичная перетяжка)** — узкий светлый участок, соединяющий сестринские хроматиды. Координирует движение хромосомы при делении: к ней прикрепляются нити веретена деления.
3. **Плечи** — участки хроматид по обе стороны от центромеры: короткое плечо (p) и длинное плечо (q).
4. **Теломеры** — концевые участки. Защищают хромосомы от слипания между собой и от разрушения ферментами.
5. **Вторичная перетяжка и спутник.** У некоторых хромосом есть дополнительное сужение, отделяющее небольшой округлый участок — спутник. Вторичная перетяжка содержит гены р-РНК и называется **ядрышковым организатором**.

На слайде с лекции к элементам хромосомы отнесены ещё **ломкие (фрагильные) участки**.

Простыми словами. Метафазная хромосома похожа на букву X, потому что это две одинаковые копии, скреплённые одной точкой. Клетка заранее сделала копию, чтобы каждая дочерняя клетка получила по одной. Скрепка — центромера: за неё клетка потом разтянет копии в разные стороны. Концы защищены теломерами, как шнурки пластиковыми наконечниками.

Как запомнить части хромосомы: три бытовые аналогии

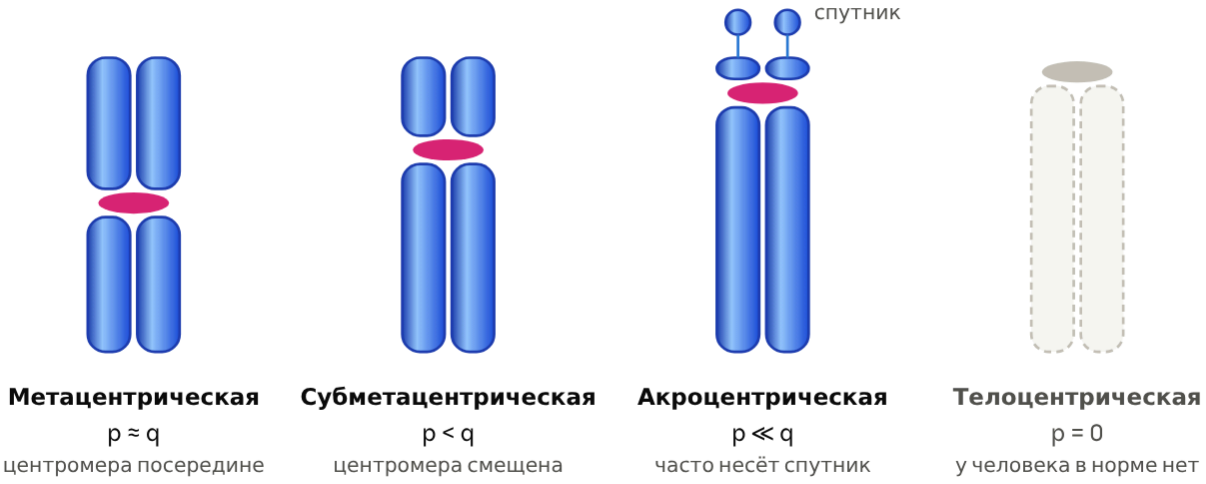


аналогии для частей хромосомы

Морфологические типы хромосом

Тип задаётся положением центромеры относительно плеч. В кариотипе человека три основных типа: мета-, субмета- и акроцентрические.

Тип хромосомы определяется положением центромеры



морфологические типы хромосом · от центральной центромеры к концевой

У акроцентрических короткое плечо очень маленькое и часто несёт спутник, соединённый вторичной перетяжкой. **Телоцентрические** (центромера на самом конце, короткого плеча нет) в нормальном кариотипе человека не встречаются.

Простыми словами. Смотри, где у хромосомы «талия» (центромера). Ровно посередине — метацентрическая, чуть выше середины — субметацентрическая («суб» = «почти»), почти у самой макушки — акроцентрическая (греч. «акрон» — вершина, как в слове «акрополь»), прямо на конце — телоцентрическая (греч. «телос» — конец). У человека бывают только первые три.

3. Кариотип человека

Суть: у человека 46 хромосом = 23 пары: 22 пары аутосом и пара половых (XX или XY); в половых клетках — ровно половина, 23.

Кариотип человека — **46 хромосом (23 пары)**: формула **46,XX** у женщин и **46,XY** у мужчин.

Кариотип — совокупность количественных (число) и качественных (размер, форма, особенности строения) признаков полного хромосомного набора, характерного для клеток данного биологического вида. Он постоянен во всех соматических клетках организма.

Ключевые характеристики

1. **Диплоидный набор 2n = 46** — во всех соматических клетках: 23 хромосомы от матери и 23 от отца. Хромосомы одной пары, одинаковые по форме, размеру и составу генов, называются **гомологичными**.
2. **Гаплоидный набор n = 23** — в зрелых половых клетках (гаметах). Уменьшение числа хромосом вдвое происходит в мейозе.

Структура кариотипа (23 пары)

- **Аутосомы** — пары 1–22, одинаковые у мужчин и женщин. Несут гены общих соматических и биохимических признаков. Нумеруются от 1 до 22 по убыванию размера.
- **Половые хромосомы (гоносомы)** — 23-я пара, определяют генетический пол и резко различаются у мужчин и женщин:
  - у женщин — две крупные субметацентрические X-хромосомы;
  - у мужчин — одна субметацентрическая X и одна мелкая акроцентрическая Y.

Кариограмма — хромосомы, разложенные по парам в систематизированную таблицу. Пары делят на группы A–G по Денверской международной классификации. На слайде с лекции — кариограмма здорового мужчины

(46,XY): хромосомы окрашены так, чтобы был виден рисунок полос. Каждую хромосому определяют по размеру, положению центромеры и полосам; каждая при этом состоит из двух сестринских хроматид.

Группа	Пары	Размер и тип
A	1–3	крупные, мета- и субметацентрические
B	4–5	крупные субметацентрические
C	6–12 и X	средние субметацентрические
D	13–15	средние акроцентрические
E	16–18	мелкие мета- и субметацентрические
F	19–20	мелкие метацентрические
G	21–22 и Y	мелкие акроцентрические

Расшифровка групп A–G — дополнение к лекции: в конспекте группы только упоминаются.

Простыми словами. Кариотип — это «паспорт» хромосомного набора: сколько хромосом и как они выглядят. Представь энциклопедию из 23 томов. В каждой обычной клетке лежат два комплекта — от мамы и от папы, итого 46 книг. Тома с одинаковым номером (оба тома № 7) — это гомологичные хромосомы: они про одно и то же, но могут отличаться «редакцией», то есть вариантами генов. В половой клетке только один комплект — 23 тома, чтобы при оплодотворении снова получилось 46.



откуда берутся 46 хромосом и пол ребёнка

Так выглядит кариограмма: хромосомы фотографируют в метафазе, вырезают и раскладывают по парам — от самой крупной к самой мелкой. Врач-генетик сразу видит, если где-то хромосома лишняя, недостаёт или сломана.



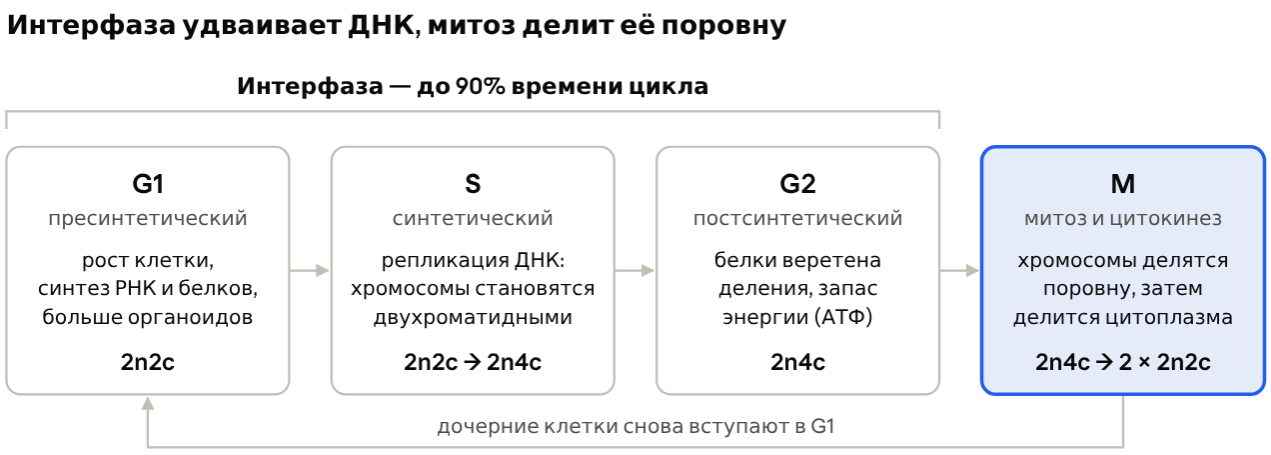
Схема упрощена: размеры и положение центромер приблизительные; на рисунке мужской кариотип 46,XY

схема кариограммы человека · как на слайде с лекции, но без окраски

4. Клеточный цикл

Суть: клетка живёт по кругу: растёт (G1) → копирует ДНК (S) → готовится (G2) → делится (M). Как именно копируется ДНК в S-периоде — в разделе 11.

Клеточный цикл — жизнь клетки от её образования делением материнской клетки до собственного деления или гибели. Он состоит из **интерфазы** (подготовка, до 90% времени) и **митоза** (само деление).



клеточный цикл · G1 → S → G2 → M и набор n/c на каждом этапе

Обозначения: **n** — число хромосом, **c** — число молекул ДНК.



как считать n и c — с числами для человека

1. **G1, пресинтетический (2n2c).** Интенсивный рост клетки: активный синтез РНК, белков, ферментов, растёт число органоидов. Хромосомы однохроматидные.
2. **S, синтетический (2n2c → 2n4c).** Репликация ДНК: каждая молекула ДНК удваивается, и хромосома становится двухроматидной — из двух сестринских хроматид.
3. **G2, постсинтетический (2n4c).** Клетка завершает подготовку к делению: синтезируются белки веретена деления, запасается энергия в виде АТФ.

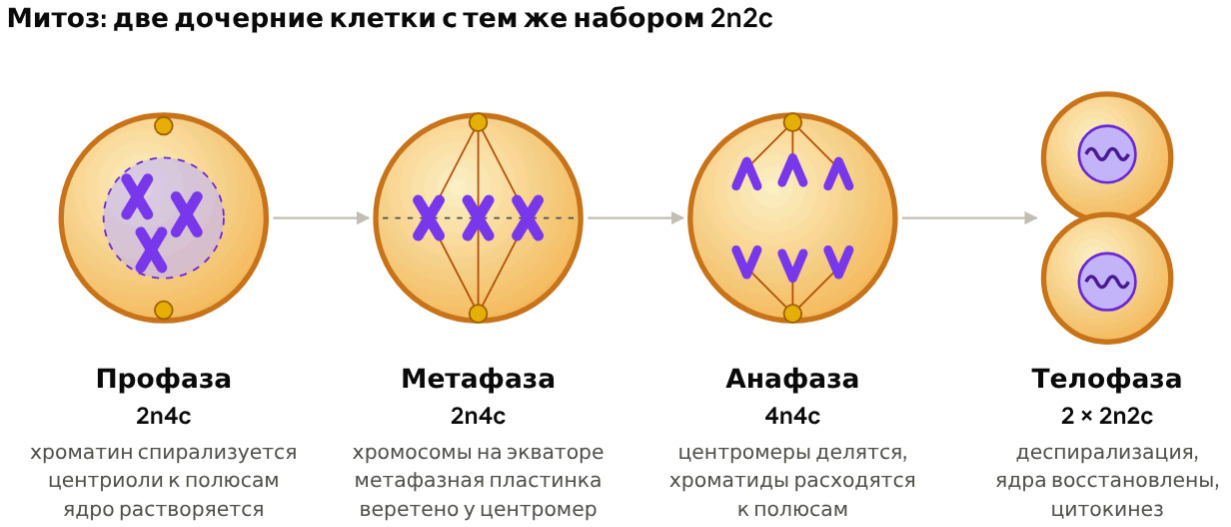
По слайду с лекции: к G2 клеточный центр уже удвоен (два центра, в каждом пара центриолей), а удвоенные хромосомы ещё не видны — они не сконденсировались.

Простыми словами. Клеточный цикл — как подготовка к переезду в два новых дома. **G1** — клетка просто живёт, растёт и работает. **S** — делает полную ксерокопию своей ДНК, каждой «книге» по точной копии. **G2** — проверяет, всё ли готово, и запасает энергию на переезд. **Митоз** — сам переезд: копии разъезжаются по двум новым клеткам. До 90% жизни клетка проводит в «быту», а деление — короткое событие.

5. Митоз и его генетическое значение

Суть: митоз делит клетку на две точные копии: было 46 хромосом — в каждой дочерней клетке тоже 46.

Митоз — основной способ деления соматических клеток человека: из одной клетки получаются две дочерние с точно таким же набором хромосом, как у материнской.



фазы митоза · набор n/c в каждой фазе

1. **Профаза (2n4c).** Хроматин спирализуется, хромосомы становятся видимыми. Центриоли расходятся к полюсам, начинает формироваться веретено деления. Ядрышки и ядерная оболочка растворяются.
2. **Метафаза (2n4c).** Хромосомы максимально спирализованы и выстраиваются по экватору, образуя метафазную пластинку. Нити веретена прикрепляются к центромерам.
3. **Анафаза (4n4c).** Центромеры делятся, нити веретена сокращаются и растаскивают сестринские хроматиды. Каждая становится самостоятельной однохроматидной хромосомой; у каждого полюса — набор

2n2c.

4. **Телофаза (2n2c).** Хромосомы на полюсах деспирализуются в хроматин, восстанавливаются ядерные оболочки и ядрышки, делится цитоплазма (цитокинез).

Простыми словами. Митоз — это «размножение копированием». Ещё в S-периоде каждая хромосома сделала себе точную копию, и копии держатся вместе, как пара носков на прищепке. В метафазе все пары выстраиваются в ряд посередине клетки. В анафазе прищепки снимают, и из каждой пары один носок уезжает налево, другой направо. В итоге в каждой новой клетке полный комплект, ровно как у исходной. Именно так растёт организм и заживают раны.

Митоз на числах: ДНК удвоили один раз и поделили поровну



В анафазе каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой — поэтому хромосом на минуту становится 92

митоз на числах для человека

Детали со слайдов

- Между профазой и метафазой учебник выделяет **прометафазу**: ядерная оболочка распадается на фрагменты, на центромере каждой хроматиды появляется **кинетохор**, к нему крепятся микротрубочки веретена.
- До анафазы сестринские хроматиды скреплены белками-**когезинами**; анафаза начинается с их разрезания.
- **Анафаза — самая короткая фаза** митоза, обычно несколько минут.
- У животных клеток цитокинез идёт через **перетяжку**, которая делит клетку надвое.

Генетическое значение митоза

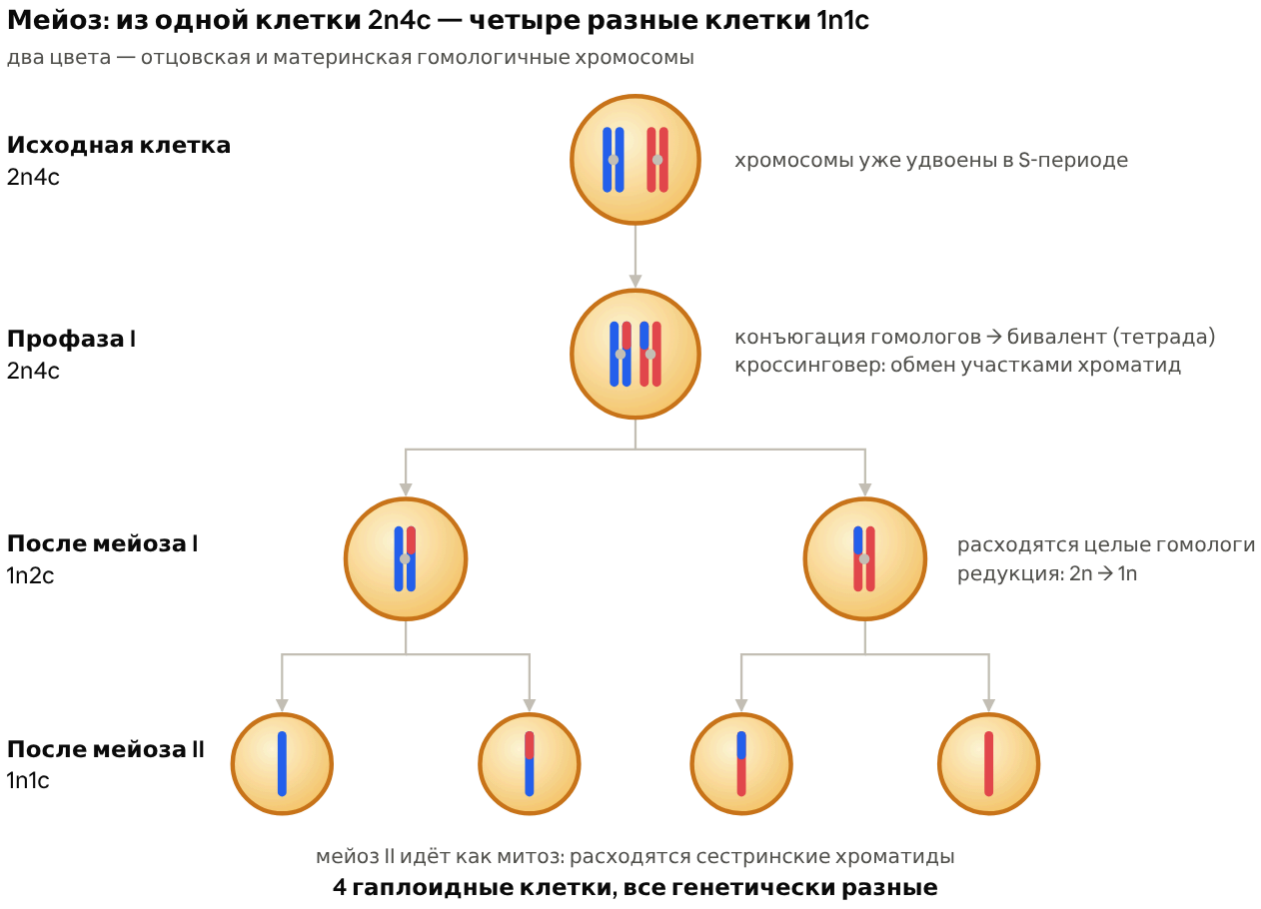
1. Абсолютно точное распределение генетического материала между дочерними клетками.
2. Генетическое постоянство, стабильность и преемственность клеточных поколений в органах и тканях.

3. Основа роста и развития организма, физиологической и репаративной регенерации (заживление ран, обновление эпителия).

6. Мейоз и его генетическое значение

Суть: мейоз делает половые клетки: из одной клетки с 46 хромосомами — четыре разные клетки по 23.

Мейоз — редукционное деление при созревании половых клеток: число хромосом уменьшается вдвое, из диплоидного 2n в гаплоидный 1n. Это два деления подряд, между ними репликации ДНК нет.



мейоз · конъюгация, кроссинговер, два деления

Мейоз I (редукционное деление)

- **Профаза I (2n4c)** — самый важный этап:
  - **конъюгация** — попарное сближение и соединение гомологичных хромосом с образованием бивалентов (тетрад);

    - **кроссинговер** — взаимный обмен идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом, основа комбинативной изменчивости. Место перекрёста видно как Х-образный участок — **хиазма** (по слайду).
- **Метафаза I** — по экватору выстраиваются пары гомологов, каждый гомолог обращён к своему полюсу (по слайду).
- **Анафаза I** — к полюсам расходятся **целые гомологичные хромосомы**, а не хроматиды, как в митозе. Сестринские хроматиды остаются связанными в области центромеры.
- **Телофаза I** — образуются клетки с гаплоидным набором удвоенных хромосом **1n2c**. Между мейозом I и II хромосомы не удваиваются.

Мейоз II (эквационное деление)

Идёт как обычный митоз, но в гаплоидных клетках: в анафазе II к полюсам расходятся сестринские хроматиды. Итог: из 1 клетки 2n4c — **4 гаплоидные клетки 1n1c**. Из-за кроссинговера сестринские хроматиды уже не идентичны, поэтому все четыре клетки генетически разные.

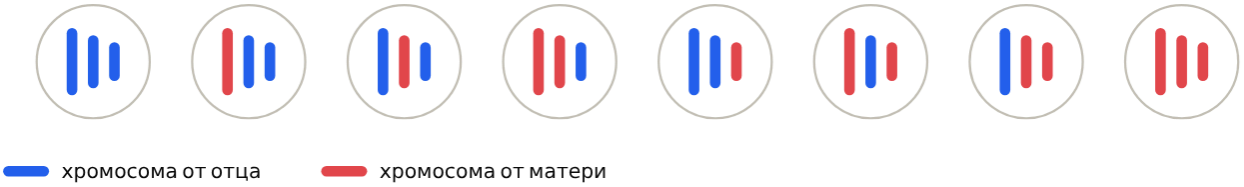
Генетическое значение мейоза

1. Сохраняет постоянство хромосомного набора вида при половом размножении: без редукции число хромосом удваивалось бы с каждым оплодотворением.
2. Мощный источник комбинативной изменчивости: кроссинговер в профазе I и случайное независимое расхождение отцовских и материнских хромосом в анафазе I.

Простыми словами. Мейоз нужен, чтобы сделать половые клетки «половинками»: в яйцеклетке и сперматозоиде должно быть по одному комплекту хромосом (23), а не по два (46). Иначе при слиянии получилось бы 92, в следующем поколении 184 и так далее. По дороге мейоз ещё и тасует колоду. В профазе I мамина и папина хромосомы одной пары обмениваются кусочками (кроссинговер), а в анафазе I пары расходятся случайно, как монетку подбросили. Поэтому все гаметы разные, а братья и сёстры (кроме однояйцевых близнецов) не получаются копиями друг друга.

Перетасовка хромосом: при n = 3 уже 8 разных вариантов гамет

каждый кружок — гамета с тремя хромосомами разной длины; из каждой пары попадает либо папина, либо мамина



хромосома от отца хромосома от матери

У человека n = 23 → 2^{23} ≈ 8,4 млн вариантов гамет только за счёт случайного расхождения

кроссинговер перемешивает ещё и участки внутри хромосом — вариантов становится практически бесконечно много

пример: независимое расхождение хромосом

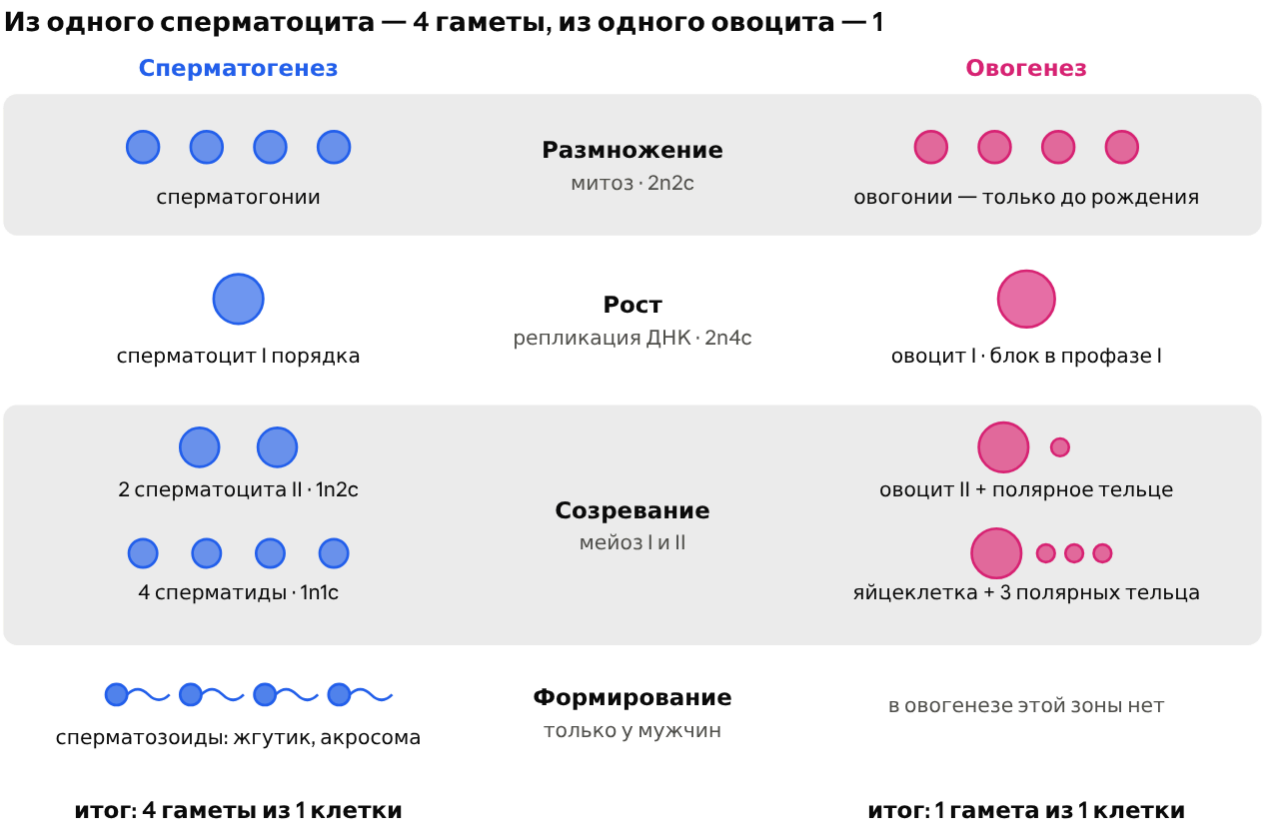
Митоз или мейоз: главные отличия

	Митоз	Мейоз
Где идёт	соматические клетки	созревающие половые клетки
Сколько делений	1	2 подряд, без репликации между ними
Сколько клеток на выходе	2	4
Набор у дочерних	2n — как у материнской	n — вдвое меньше
Генетически дочерние клетки	идентичны материнской	все разные
Конъюгация и кроссинговер	нет	есть, в профазе I
Зачем	рост, обновление тканей, заживление	гаметы для полового размножения и изменчивость

7. Гаметогенез у человека

Суть: у мужчин из одной клетки получается 4 сперматозоида, и так всю жизнь; у женщин — 1 яйцеклетка из запаса, созданного ещё до рождения.

Гаметогенез — образование и созревание половых клеток (гамет): у мужчин — сперматогенез, у женщин — овогенез. Главное отличие: из одной исходной клетки получается 4 сперматозоида, но только 1 яйцеклетка.



сперматогенез и овогенез по зонам · по схеме с лекции

Сперматогенез

Идёт в семенниках непрерывно, с полового созревания до глубокой старости; один цикл длится 70–74 дня.

1. **Зона размножения (2n2c)** — диплоидные сперматогонии многократно делятся митозом, увеличивая свою численность.
2. **Зона роста (2n4c)** — клетки увеличиваются, накапливают питательные вещества и становятся сперматоцитами I порядка; происходит репликация ДНК.
3. **Зона созревания** — мейоз: после 1-го деления 2 сперматоцита II порядка (1n2c), после 2-го — 4 гаплоидные сперматиды одинакового размера (1n1c).
4. **Зона формирования** — есть только у мужчин: сперматиды получают жгутик и акросому, сбрасывают лишнюю цитоплазму и становятся зрелыми подвижными сперматозоидами.

Овогенез

Идёт в яичниках и сильно отличается от сперматогенеза:

- **Размножение и рост** — только во внутриутробном периоде. Девочка рождается с фиксированным запасом овоцитов I порядка, деление которых заблокировано в профазе I мейоза.
- **Созревание** — циклически, раз в месяц, с полового созревания. Цитоплазма делится неравномерно: после мейоза I — крупный овоцит II порядка и маленькое направительное (полярное) тельце. Мейоз II останавливается в метафазе II и завершается только при оплодотворении.
- **Итог** — 1 полноценная яйцеклетка (1n1c), забравшая все питательные вещества, и 3 полярных тельца, которые потом погибают.
- **Зоны формирования нет.**

Важно для медгенетики. Овоциты хранятся в организме от рождения до овуляции и всё это время уязвимы для токсинов, радиации, никотина и вирусов. Поэтому с возрастом матери резко растёт риск нерасхождения хромосом в мейозе и рождения ребёнка с синдромом Дауна.

Простыми словами. Сперматогенез — конвейер: клетки делятся непрерывно, из каждой исходной выходят 4 сперматозоида, и всё время появляются новые. Овогенез — штучное производство: девочка рождается с готовым запасом «заготовок», и новых уже не будет. При делении почти вся цитоплазма (еда для будущего зародыша) уходит в одну большую яйцеклетку. Лишние наборы хромосом сбрасываются в маленькие полярные тельца — как упаковка, которую потом выбрасывают. Заготовки ждут своей очереди десятки лет, поэтому с возрастом в них копятся поломки.



жизнь овоцита от до рождения до оплодотворения

Пример «опечатки» в ДНК и её исправления



пример: исправление неправильной пары А–Ц

13. Шпаргалка: наборы n/c и словарик

Самый частый вопрос по теме — сколько хромосом (n) и молекул ДНК (c) на каждом этапе. У человека n = 23.

Этап	Набор	Что с хромосомами
G1	2n2c	однохроматидные
S	2n2c → 2n4c	репликация ДНК
G2	2n4c	двухроматидные, ещё не видны
Профаза митоза	2n4c	спирализация
Метафаза митоза	2n4c	на экваторе
Анафаза митоза	4n4c	хроматиды стали хромосомами и расходятся
Телофаза митоза	2n2c в каждой клетке	деспирализация
Профаза I мейоза	2n4c	конъюгация, кроссинговер
После мейоза I	1n2c	гомологи разошлись
После мейоза II	1n1c	сестринские хроматиды разошлись
Сперматогонии, овогонии	2n2c	делятся митозом
Сперматоцит и овоцит I порядка	2n4c	после репликации

Этап	Набор	Что с хромосомами
Сперматоцит и овоцит II порядка	1n2c	после мейоза I
Сперматиды, сперматозоиды, яйцеклетка	1n1c	гаметы
Зигота	2n2c	оплодотворение восстанавливает 2n

Словарик терминов

Термин	Что это	Простыми словами
Ядро	материальный носитель наследственности в клетке	«сейф» с ДНК
Хроматин	ДНК + белки-гистоны в интерфазном ядре	размотанная «рабочая» ДНК
Спирализация	уплотнение хроматина перед делением	сматывание нити в моток
Хромосома	компактная форма ДНК в делящейся клетке	туго смотанный «том» инструкций
Хроматида	одна из двух продольных нитей удвоенной хромосомы	одна из двух ксерокопий
Центромера	первичная перетяжка, место крепления веретена	«скрепка» и «ручка», за которую тянут
Теломеры	концевые участки хромосом	наконечники на шнурках
Гомологичные хромосомы	хромосомы одной пары: одна от матери, другая от отца	два тома с одним номером из разных комплектов
Аутосомы / гоносомы	пары 1–22 / 23-я пара (XX или XY)	«общие» хромосомы / хромосомы пола
Кариотип	число и строение хромосом вида	«паспорт» хромосомного набора

Термин	Что это	Простыми словами
2n / n	диплоидный (46) / гаплоидный (23) набор	два комплекта / один комплект
Интерфаза	период между делениями (G1, S, G2)	«быт» клетки и подготовка к переезду
Митоз	деление соматической клетки на две идентичные	копирование: 46 → 46 + 46
Мейоз	редукционное деление при созревании гамет	деление пополам с перетасовкой: 46 → 4 × 23
Конъюгация	попарное сближение гомологов в профазе I	мамина и папина хромосомы встают в пару
Кроссинговер	обмен участками несестринских хроматид	«меняемся кусочками» между маминой и папиной
Нерасхождение	хромосомы пары не расходятся в мейозе	пара «застряла» → лишняя или недостающая хромосома
Гаметогенез	образование половых клеток	производство сперматозоидов и яйцеклеток
Нуклеотид	мономер: основание + пентоза + фосфат	«бусина-буква»
Комплементарность	строгое соответствие A=T, Г≡Ц	ключ к своему замку
Антипараллельность	цепи ДНК направлены 5′→3′ и 3′→5′	встречные полосы движения
Репликация	синтез дочерней ДНК на матрице родительской	расстегнуть молнию и дошить вторые половинки
Фрагменты Оказаки	короткие отрезки отстающей цепи	стежки «задом наперёд»
Праймер	короткая РНК-затравка для полимеразы	узелок в начале стежка
Репарация	исправление ошибок и повреждений ДНК	корректор опечаток

Термин	Что это	Простыми словами
иРНК / тРНК / рРНК	информационная / транспортная / рибосомальная РНК	копия рецепта / курьер / кухня